ОТЧЕТ ПО МОДУЛЮ С: РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Компетенция «Летающая робототехника»
Кейс № 2 «Геосаэро (Автономный поиск сорняков)»
Команда НИ ТГУ (Рабочее место № 4)

1. Краткое описание экономической модели проекта

Настоящий раздел посвящен комплексному обоснованию экономической целесообразности создания и промышленного внедрения программно-аппаратного комплекса автономного поиска и картографирования сорной растительности на базе беспилотного воздушного судна SKYRIS Техник 6S и наземной станции управления GeoWeedStation. Экономическая модель разработана с позиции конечного заказчика (агрохолдинга или сервисной агротехнологической компании ООО «Геосаэро»), выполняющего обследование посевных площадей под последующее дифференцированное внесение средств защиты растений.

1.1. Целевая аудитория и сегментация потребителей

Разработанный программно-аппаратный комплекс ориентирован на четыре ключевых сегмента целевой аудитории на рынке агропромышленного комплекса, для каждого из которых система решает конкретную финансовую и производственную проблему.

1. Сервисные компании в сфере беспилотного агромониторинга и цифрового земледелия (основной технологический заказчик и инициатор кейса – ООО «Геосаэро»). Главная проблема данного сегмента заключается в огромных затратах времени и финансов на ручную обработку аэрофотоснимков при объемах обследования до 10 000 гектаров в сутки, что требует содержания штата специалистов-дешифровщиков на каждый летательный аппарат. Внедрение нашего комплекса со станцией GeoWeedStation и бортовым вычислителем Orange Pi 5 Pro полностью автоматизирует векторизацию полей, подсчет уникальных сорняков без дубликатов и генерацию отчетов, сокращая время выдачи готовой карты заказчику с нескольких суток до одной минуты непосредственно в поле.

2. Крупные и средние растениеводческие агрохолдинги (предприятия с земельным банком от 5 000 до 100 000 гектаров и более). Ключевая потребность данного сегмента состоит в снижении прямых производственных издержек на закупку дорогостоящих средств защиты растений и предотвращении потерь урожая от химического угнетения культур при сплошном опрыскивании. Для таких предприятий наиболее эффективна прямая покупка комплекса в собственность для оснащения собственных агрономических служб, что позволяет загружать векторные карты-предписания GeoJSON напрямую в бортовые компьютеры тракторов и дронов-опрыскивателей, экономя до 30% гербицидов.

3. Малые крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели (площадь пашни от 500 до 3 000 гектаров). Такие хозяйства остро нуждаются в экономии химикатов, но часто не располагают свободным капиталом и штатными инженерами для покупки и обслуживания собственного беспилотника. Для данного сегмента целевой аудитории предусмотрена сервисная бизнес-модель (оказание услуг выездного мониторинга мобильной бригадой по доступному погектарному тарифу 250–300 рублей за гектар), при которой фермер получает готовый аналитический отчет report.html с видовым составом, стадиями развития сорняков и картой точечной обработки без капитальных затрат.

4. Научно-исследовательские аграрные институты, селекционные станции, производители средств защиты растений и профильные университеты (такие как Оренбургский ГАУ, ФГБНУ «Росинформагротех», НИ ТГУ). Данный сегмент использует комплекс в качестве объективного инструмента полевого фенотипирования для точного подсчета густоты сорняков по видам и фазам вегетации на опытных делянках при испытании новых селективных гербицидов и сортов сельскохозяйственных культур.

1.2. Цель внедрения и базовые параметры расчетной модели

Главной экономической целью внедрения комплекса является снижение себестоимости растениеводства за счет перехода от традиционного сплошного опрыскивания полей гербицидами к точечной (локальной) обработке выявленных очагов засоренности по цифровым картам-предписаниям, а также сокращение трудозатрат на агрономический мониторинг. Для обеспечения полной проверяемости и сопоставимости всех экономических вычислений сформирована единая база исходных параметров и допущений проекта, которая представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные параметры и базовые допущения экономической модели проекта

Наименование исходного параметра	Значение	Единица измерения	Источник данных и экономическое обоснование
Объем внедрения (обследуемая площадь за сезон)	10 000	Гектары (га)	Техническое задание Кейса № 2 ООО «Геосаэро» (среднее хозяйство)
Продолжительность активного полевого сезона	4	Месяцы в году	Агротехнические сроки гербицидной обработки и десикации (май – август)

Расчетный горизонт планирования проекта	3	Годы (сезоны)	Нормативный срок службы БВС и вычислительной техники до модернизации
Ставка дисконтирования (стоимость капитала)	15,0	Проценты годовых (%)	Консервативная оценка стоимости капитала для технологических проектов в АПК
Затраты на гербициды при сплошном внесении (база)	2 000	Рубли на 1 га (руб./га)	Отраслевые прайс-листы производителей ХСЗР (АО Фирма «Август», «Щелково Агрохим»)
Базовые расходы на гербициды на всю площадь	20 000 000	Рубли в год (руб./год)	Произведение площади 10 000 га на базовый норматив 2 000 руб./га
Доля экономии гербицидов при точечном внесении	30,0	Проценты (%)	Отраслевые исследования ФГБНУ «Росинформагротех» и ФАО (экономия 30–60%)
Прямая денежная экономия на гербицидах	6 000 000	Рубли в год (руб./год)	Экономия 600 руб./га на площади 10 000 га за счет работы по картам GeoWeedStation
Дополнительная выгода от сохранения урожайности	2 500 000	Рубли в год (руб./год)	Снижение химического стресса (фитотоксичности) культурных растений (250 руб./га)
Суммарная валовая выгода в базовом сценарии	8 500 000	Рубли в год (руб./год)	Сумма прямой экономии химикатов (6,0 млн руб.) и сохраненного урожая (2,5 млн руб.)

2. Жизненный цикл программно-аппаратного комплекса

Для точного учета капитальных и эксплуатационных затрат на всей дистанции проекта проработан полный жизненный цикл создаваемой системы. В отличие от чисто программных продуктов, жизненный цикл робототехнического комплекса объединяет

итеративные этапы разработки программного обеспечения с этапами конструирования, сборки, полевого развертывания и технического обслуживания летательного аппарата.

Общая схема этапов жизненного цикла разработки и эксплуатации комплекса представлена на рисунке 1.



Рисунок 1 – Этапы жизненного цикла разработки и эксплуатации комплекса

Полный жизненный цикл системы включает шесть взаимосвязанных стадий:

1. Планирование. На данной стадии определяются целевые показатели агромониторинга, согласуются требования заказчика ООО «Геосаэро», формируется смета капитальных вложений и закупаются аппаратные комплектующие (платформа SKYRIS Техник 6S, вычислитель Orange Pi 5 Pro, сенсоры и полевое оснащение).

2. Аналитика. Проводится аудит полевых данных, формируются обучающие и тестовые выборки мультиспектральных и оптических снимков (12 международных и локальных наборов данных), выбираются архитектуры сверточных нейросетей (YOLOX-m и ResNet-50) и разрабатываются математические модели геопространственной проекции.

3. Проектирование. Выполняется разработка структурной и электрической схем бортового контура, трехмерное моделирование защитных креплений, проектирование слоистой архитектуры станции GeoWeedStation и протоколов беспроводного обмена данными.

4. Разработка и сборка. Осуществляется физическая сборка и кабель-менеджмент квадрокоптера, настройка автопилота PX4 и радиоканала ELRS с функцией аварийного отключения моторов, обучение и квантование нейросетей под нейропроцессор RK3588S, а также программирование графического интерфейса оператора.

5. Тестирование и отладка. Проводятся модульные, нагрузочные и сквозные летные испытания в полетной зоне, калибровка оптической навигации и лазерного дальномера, проверка алгоритма пространственной фильтрации дубликатов и верификация точности классификации (F1-score выше 85%).

6. Релиз, промышленная эксплуатация и обслуживание. Готовый комплекс передается в полевую эксплуатацию выездной бригаде. В течение трехлетнего цикла эксплуатации выполняются регулярные предполетные осмотры, плановая замена расходных материалов (пропеллеров, кабелей, выработавших ресурс аккумуляторов), дообучение весов нейросети на новые виды сорняков и сезонное обновление программного обеспечения вплоть до плановой модернизации комплекса.

Иллюстрация полного жизненного цикла системы показана на рисунке 2.



Рисунок 2 - Полный жизненный цикл системы

3. Моделирование бизнес-процесса мониторинга в нотации IDEF0

Для наглядного представления того, как разработанный программно-аппаратного комплекс встраивается в производственную цепочку сельскохозяйственного предприятия и на каких именно операциях формирует экономию ресурсов, разработана функциональная

модель бизнес-процесса в международной методологии IDEF0 (ГОСТ Р 50.1.028-2001). Модель построена по иерархическому принципу и включает контекстную диаграмму верхнего уровня (A0) и диаграмму декомпозиции первого уровня (A1–A4).

3.1. Контекстная диаграмма бизнес-процесса верхнего уровня (A0)

Контекстная диаграмма верхнего уровня A0 рассматривает весь цикл автоматизированного агромониторинга как единую функциональную систему и определяет её внешние границы, связывая исходные полевые данные, руководящие нормативы, задействованные ресурсы бригады и конечные информационные продукты для агронома.

Контекстная диаграмма бизнес-процесса верхнего уровня A0 представлена на рисунке 3.

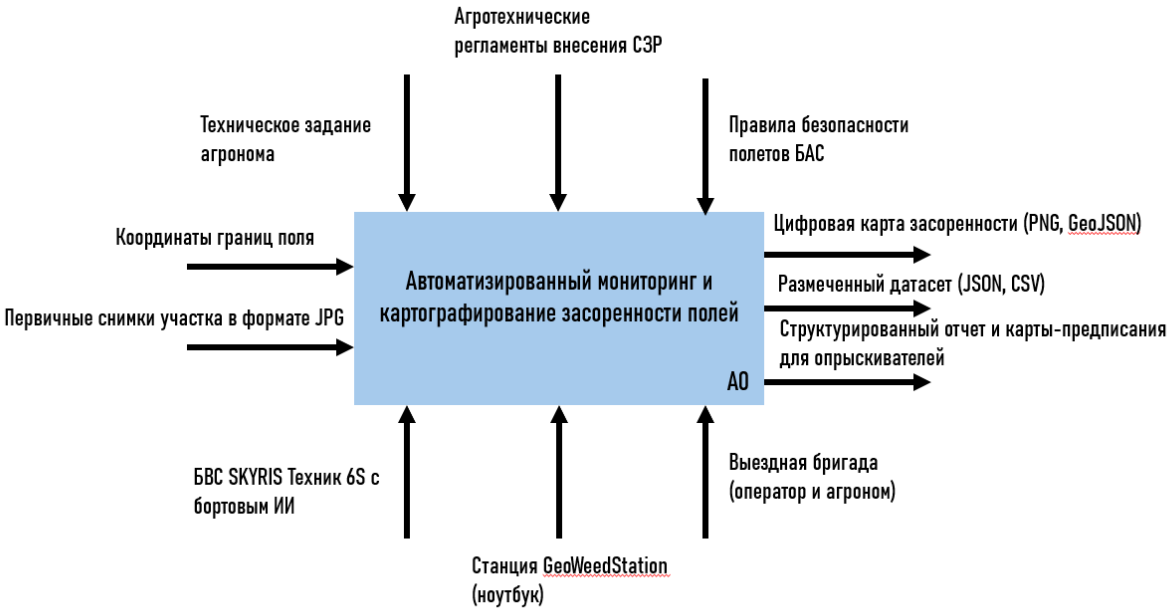


Рисунок 3 – Контекстная диаграмма бизнес-процесса агромониторинга верхнего уровня (A0)

На верхнем уровне A0 входными потоками выступают географические координаты границ обследуемого поля и первичные аэрофотоснимки подстилающей поверхности в формате JPG. Управляющее воздействие оказывают техническое задание агронома, отраслевые регламенты применения средств защиты растений и правила безопасности полетов беспилотных систем. Исполнительными механизмами процесса являются квадрокоптер SKYRIS Техник 6S с бортовым вычислителем Orange Pi 5 Pro, наземная станция GeoWeedStation и выездная бригада из двух специалистов. Выходными результатами процесса выступают цифровая карта засоренности поля, размеченный датасет

детекции в формате JSON и структурированный аналитический отчет с картами-предписаниями для техники точного опрыскивания.

3.2. Декомпозиция бизнес-процесса первого уровня (функциональные блоки A1 – A4)

Для детального анализа структуры затрат рабочего времени и распределения функций между бортовым комплексом и наземной станцией контекстный блок A0 декомпозирован на четыре последовательных технологических подпроцесса (блоки A1, A2, A3 и A4).

Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса первого уровня (A1–A4) в нотации IDEF0 представлена на рисунке 4.

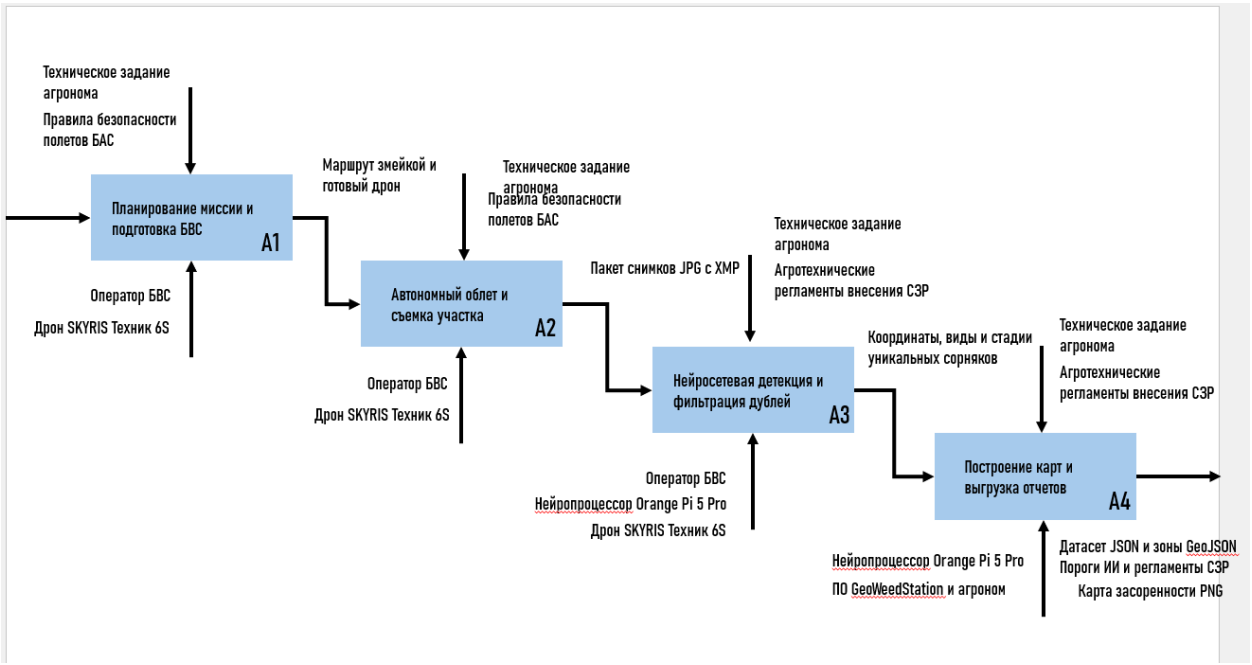


Рисунок 4- Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса

Каждый из четырех функциональных блоков диаграммы декомпозиции выполняет строго определенную технологическую операцию и передает промежуточный результат следующему этапу конвейера:

Функциональный блок A1 (Планирование полетного задания и предполетная подготовка БВС). Входными данными для данного этапа служат координаты угловых точек обследуемого участка поля. Под управлением технического задания агронома (требуемая высота съемки и процент перекрытия кадров) и регламентов предполетного контроля оператор с помощью планировщика миссий станции GeoWeedStation формирует сетку маршрута и подготавливает квадрокоптер в полевом лагере (установка заряженного аккумулятора LiPo 6S, проверка канала аварийной остановки Kill Switch). Выходом блока

A1 являются готовый к вылету дрон и загруженный массив путевых точек по траектории змейкой, которые передаются на вход блока A2.

Функциональный блок A2 (Автономный облет участка и аэрофотосъемка с геопривязкой). Входным потоком для блока выступает утвержденное маршрутное задание из блока A1. Под управлением алгоритмов автопилота PX4, лазерного дальномера и локальной или спутниковой навигации квадрокоптер SKYRIS Техник 6S автономно проходит все путевые точки, стабилизируется в каждой точке и выполняет надирную фотосъемку камерой. Безопасность полета контролируется оператором по радиолинии ELRS и видеопотоку. Выходным продуктом блока A2 становится серия четких аэрофотоснимков участка в формате JPG с записанными внутрь файлов метаданными XMP (координаты, высота, углы ориентации камеры), поступающая на вход блока A3.

Функциональный блок A3 (Нейросетевая детекция, классификация сорняков и пространственная дедупликация). На вход данного блока поступает пакет снимков JPG из блока A2. Управляющими параметрами процесса выступают заданные в конфигурации пороги уверенности нейросети (0,25), пороги подавления наложений рамок и радиус пространственной кластеризации межкадровых дубликатов (0,35 м). Исполнительными механизмами выступают бортовой нейропроцессор Rockchip RK3588S (модель детектора YOLOX-m) и аналитическое ядро станции GeoWeedStation (двухголовый классификатор видов и стадий развития ResNet-50 и модуль фильтрации дубликатов на базе пространственного дерева). Выходом блока A3 является очищенный от повторного учета массив уникальных сорных растений с привязанными мировыми координатами, распознанным ботаническим классом и фенологической стадией роста.

Функциональный блок A4 (Построение цифровой карты засоренности и генерация карт-предписаний и отчетов). Входным потоком для завершающего блока служит верифицированный массив уникальных сорняков из блока A3. Руководствуясь экономическими порогами вредоносности и нормативами дозировок гербицидов, картографический движок MapEngine станции GeoWeedStation и агроном-аналитик выполняют построение регулярной тепловой сетки плотности, выделяют полигональные зоны критического засорения и формируют финальный пакет документов. Выходными потоками блока A4 являются графическая карта засоренности в формате PNG, размеченный датасет детекции в формате JSON и CSV, векторные карты-предписания в формате GeoJSON для прямой загрузки в бортовые компьютеры опрыскивателей и сводный аналитический отчет report.html.

Проведенная декомпозиция наглядно объясняет источник высокой экономической эффективности проекта: в традиционной технологии этапы A3 и A4 выполняются людьми

вручную в течение нескольких дней, тогда как в разработанном комплексе блоки А2, А3 и А4 объединены в единый автоматизированный конвейер, работающий со скоростью 18,5 мс на кадр на борту БВС и выдающий готовый отчет менее чем за 1 секунду после завершения обработки.!]

4. Организационная структура проектной команды

Эффективное управление разработкой, испытаниями и внедрением комплекса обеспечивается четко выстроенной организационной структурой проектной команды. Для исключения простоев и параллельного ведения аппаратной и программной разработки применена кросс-функциональная структура с выделением двух профильных инженерных направлений под единым руководством.

Организационная структура управления проектной командой представлена на рисунке 5.



Рисунок 5 – Организационная структура проектной команды

Координацию проекта, контроль календарных сроков, системную интеграцию бортового компьютера с наземной станцией и управление бюджетом осуществляет лидер

команды (Бондарчук А.С.). Отдел беспилотных систем (Чернов С.А. и Савицкий И.Н.) отвечает за программирование маршрутов автопилота, калибровку оптической навигации и дальномера, механическую сборку, организацию полевого лагеря и безопасность полетов (включая аппаратный контур аварийной остановки двигателей Kill Switch). Отдел искусственного интеллекта и разработки ПО (Крючков Д.Д. и Колоев М.И.) обеспечивает обучение и оптимизацию моделей детекции и классификации, реализацию алгоритмов пространственной дедупликации и разработку десктопного приложения GeoWeedStation.

5. Детальная структура капитальных и эксплуатационных затрат

Для получения достоверной оценки стоимости внедрения комплекса составлена детализированная спецификация всех необходимых ресурсов. В расчет включены не только стоимость самого беспилотника и вычислительной техники, но и все сопутствующие статьи расходов на оснащение автономного полевого лагеря выездной бригады (включая генератор, шатер, рабочую мебель, мобильный биотуалет, освещение и электроэнергию на зарядку аккумуляторов).

Полная структура капитальных вложений (CAPEX), операционных расходов за сезон (OPEX) и ожидаемых финансовых выгод с указанием количества, стоимости единицы и источников цен приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Детализированная смета затрат и выгод проекта (в расчете на 1 сезон / 10 000 га)

№	Статья затрат / выгоды и наименование ресурса	Кол-во и ед. изм.	Цена за ед. (руб.)	Итоговая сумма (руб.)	Источник цены и экономический комментарий
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (CAPEX — разовые вложения)					
1	Квадрокоптер SKYRIS Техник 6S в сборе (рама 6 дюймов, контроллер SKYRIS PIX, Orange Pi 5 Pro, камера, дальномер, пульт ELRS)	1 компл.	240 000	240 000	Официальный прайс-лист производителя (skyris.pro)
2	Защищенный ноутбук наземной станции управления GeoWeedStation (ОЗУ 16 ГБ, дискретный GPU)	1 шт.	150 000	150 000	Розничный каталог компьютерной техники (DNS / Ситилинк)
3	Комплект силовых аккумуляторов LiPo 6S 3500 мАч (для непрерывной ротации вылетов в поле)	10 шт.	5 000	50 000	Прайс-лист поставщиков комплектующих БАС

4	Многоканальная интеллектуальная зарядная станция для аккумуляторов 6S (мощность 1000 Вт)	1 шт.	25 000	25 000	Каталог зарядного оборудования для БАС
5	Полевой инверторный бензиновый генератор (2,5 кВт, чистая синусоида для зарядки АКБ и питания ПК)	1 шт.	35 000	35 000	Прайс-лист оборудования «ВсеИнструменты.ру»
6	Оборудование полевого лагеря (шатер от солнца и дождя, складной стол, 2 кресла, светодиодный прожектор, удлинители)	1 компл.	25 000	25 000	Каталог экспедиционного снаряжения
7	Полевой мобильный биотуалет (портативная кабина, бак и запас санитарных жидкостей на сезон)	1 компл.	15 000	15 000	Прайс-лист санитарно-бытового оборудования
8	Разработка ПО GeoWeedStation, обучение моделей ИИ и пусконаладка комплекса	300 чел.-ч	600	180 000	Смета трудозатрат команды разработчиков
ИТОГО КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (CAPEX): 720 000 Единовременные инвестиции на старте проекта					
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (OPEX — за 1 сезон / 4 мес.)					
9	Фонд оплаты труда полевой бригады (оператор БВС и агроном-аналитик, 2 чел. по 75 000 руб./мес.)	4 мес.	150 000	600 000	Среднерыночные ставки в АПК (данные Росстата и hh.ru)
10	Горюче-смазочные материалы (бензин АИ-92 для генератора и топливо для выездного транспорта бригады)	1 000 л	60	60 000	Средние розничные цены на топливо на АЗС РФ
11	Электроэнергия на стационарной базе (зарядка АКБ, работа стенда и свет: 800 кВт·ч по тарифу 6,25 руб.)	800 кВт·ч	6,25	5 000	Региональный тариф на электроэнергию для предприятий
12	Мобильная связь, интернет для синхронизации отчетов и сервисное обслуживание биотуалета (реагенты)	4 мес.	2 500	10 000	Тарифы операторов связи и сервисных компаний
13	Техническое обслуживание БВС и резерв запчастей (запасные пропеллеры 6	1 сезон	25 000	25 000	Норматив на поддержание летной годности (около 10% от цены БВС)

	дюймов, крепеж, мелкий ремонт)				
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ И ЭФФЕКТЫ (за 1 сезон / 10 000 га)					
	Прямая экономия гербицидов (снижение расхода на 30% от базовых 2 000 руб./га при точечном внесении)	10 000 га	600	6 000 000	Прайс-листы поставщиков СЗР и нормативы дифференцированного внесения
	Сохранение урожайности культур за счет устранения химических ожогов (фитотоксичности)	10 000 га	250	2 500 000	Данные отраслевых агрономических испытаний
ИТОГО ВАЛОВАЯ ВЫГОДА ЗА СЕЗОН: 8 500 000 Суммарный годовой приток выгод от внедрения					
ЧИСТЫЙ ГОДОВОЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (Выгода минус OPEX): 7 800 000 Чистая операционная выгода предприятия за год					

6. Анализ потенциальных выгод и комплексного эффекта от внедрения

Внедрение разработанного программно-аппаратного комплекса формирует многосторонний положительный эффект, охватывающий производственные, финансовые, качественные, социальные и экологические показатели агропредприятия:

1) Повышение производительности труда. При традиционном визуальном обследовании полей один агроном способен осмотреть не более 50–100 га в день, фиксируя засоренность лишь выборочно по краям поля. Автоматизированный комплекс со станцией GeoWeedStation и бортовой нейросетью позволяет одной мобильной бригаде оцифровывать, классифицировать по видам и фазам роста и превращать в готовые карты-предписания до 500–1000 га за смену, увеличивая производительность агрономической разведки в 10 раз.

2) Снижение прямых производственных издержек. Благодаря точной привязке координат каждого сорного растения и построению векторных зон предписаний в формате GeoJSON опрыскиватели вносят гербициды исключительно в выявленные очаги засорения. При базовой стоимости химической прополки 2 000 руб./га сокращение расхода препаратов на 30% сберегает хозяйству 600 руб. на каждом гектаре, или 6 000 000 рублей на площади 10 000 га за один сезон.

3) Улучшение качества продукции и рост урожайности. Сплошное поливание поля гербицидами вызывает угнетение (фитотоксичность) самой выращиваемой культуры, замедляя ее вегетацию на 5–10 дней и снижая итоговый сбор зерна на 3–5%. Точечное опрыскивание по картам GeoWeedStation избавляет чистые участки посевов от химического

удара, а двухголовый классификатор C07 дополнительно определяет фазу развития сорняка (всходы, 2–4 листа, взрослое или переросшее растение), позволяя агроному подобрать минимально необходимую, щадящую дозировку препарата. Это приносит дополнительно 2 500 000 рублей выручки за счет сохраненного урожая.

4) Социальный эффект и улучшение условий труда. Комплекс избавляет персонал от тяжелого многокилометрового пешего обхода полей по жаре и грязи, а также минимизирует время контакта механизаторов и агрономов с токсичными пестицидами. Выездная бригада работает в полностью оборудованном мобильном лагере (защитный шатер, рабочая мебель, электрогенератор, освещение и санитарный биотуалет), что повышает престиж инженерных профессий на селе и снижает профессиональную заболеваемость.

5) Экологический эффект. Сокращение объема вносимых ядохимикатов на 30% напрямую уменьшает пестицидную нагрузку на агроэкосистему: предотвращается накопление токсичных остатков в пахотном слое и грунтовых водах, сохраняется почвенная микрофлора и популяции насекомых-опылителей.

7. **Сравнение с альтернативными техническими решениями и расчет показателей эффективности**

7.1. Сопоставление затрат и характеристик альтернативных вариантов реализации

Для подтверждения экономической обоснованности выбранной архитектуры (бортовые вычисления на базе БВС SKYRIS Техник 6S и локальное десктопное ПО GeoWeedStation без платных облачных подписок) выполнено сравнение нашего комплекса с двумя альтернативными техническими вариантами решения той же задачи при строго одинаковом объеме работ (10 000 га в год на горизонте 3 лет):

− Вариант 1 (Базовый традиционный подход): сплошное внесение гербицидов на всей площади 10 000 га (20 000 000 руб./год) с выборочным наземным осмотром полей штатом из 4 сезонных агрономов на мотовездеходе.

− Вариант 2 (Альтернативный зарубежный комплекс с облачной обработкой): закупка импортного комплекса DJI Mavic 3 Multispectral с RTK-станцией, двумя мощными компьютерами, спутниковым комплектом связи и платной ежегодной подпиской на зарубежный облачный сервис Pix4Dfields при привлечении штата дешифровщиков (из-за суточной задержки пересылки и рендеринга гигабайтов сырых снимков в облаке эффективность экономии гербицидов ниже и составляет 25%).

− Вариант 3 (Предлагаемое решение): разработанный комплекс на базе БВС SKYRIS Техник 6S с бортовым нейропроцессором Orange Pi 5 Pro и локальной станцией GeoWeedStation (мгновенная выдача карт и отчетов прямо в поле без платных подписок, экономия гербицидов 30%).

Сводное сопоставление капитальных, эксплуатационных и совокупных трехлетних затрат по трем вариантам реализации приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Сравнение экономических показателей альтернативных вариантов реализации (на объем 10 000 га/год)

Показатель сравнения (в одинаковых единицах и объеме 10 000 га)	Вариант 1 (Базовый: наземный обход и сплошное опрыскивание)	Вариант 2 (Импортный БПЛА DJI Mavic 3M + облачное ПО Pix4D)	Вариант 3 (Разработанный комплекс SKYRIS + GeoWeedStation)
Капитальные затраты на оборудование и ПО (CAPEX), руб.	400 000 (квадроцикл и планшеты)	1 450 000 (БПЛА с RTK 650 тыс., 2 ПК 500 тыс., лагерь и связь 300 тыс.)	720 000 (БВС SKYRIS 240 тыс., ноутбук, 10 АКБ, зарядка, генератор, лагерь, биотуалет, ПО)
Годовые затраты на работу группы мониторинга (OPEX мониторинга), руб./год	900 000 (ФОТ 4 учетчиков, ГСМ, техобслуживание)	1 350 000 (ФОТ оператора и 2 дешифровщиков 900 тыс., облачная подписка 250 тыс., связь и ГСМ 200 тыс.)	700 000 (ФОТ бригады из 2 чел. 600 тыс., ГСМ, свет, связь, биотуалет и ЗИП 100 тыс.; подписки 0 руб.)
Годовые затраты на закупку гербицидов на 10 000 га, руб./год	20 000 000 (сплошное внесение по 2 000 руб./га, экономия 0%)	15 000 000 (экономия 25% за счет карт с суточной задержкой)	14 000 000 (экономия 30% за счет оперативных карт предписаний в день вылета)
Суммарные годовые операционные расходы (мониторинг + гербициды), руб./год	20 900 000	16 350 000	14 700 000
Дополнительные потери урожая от фитотоксичности сплошной химии, руб./год	2 500 000 (недобор урожая из-за угнетения культуры)	500 000 (частичное запаздывание точечной обработки)	0 (химический стресс культуры устранен полностью)
Совокупные затраты предприятия за 3 года (CAPEX + 3 года OPEX), руб.	63 100 000	50 500 000	44 820 000
Прямая экономия затрат за 3 года относительно Базового варианта, руб. (%)	Базовый уровень (0 руб. / 0,0%)	12 600 000 руб. (снижение затрат на 19,97%)	18 280 000 руб. (снижение прямых затрат на 28,97%)
Полный трехлетний экономический эффект с учетом сохраненного урожая, руб.	—	18 600 000 руб.	25 780 000 руб.

Сравнительный анализ доказывает, что разработанный комплекс требует в 2,01 раза меньше стартовых капитальных вложений по сравнению с зарубежным облачным аналогом

(720 000 руб. против 1 450 000 руб.) и в 1,93 раза меньше ежегодных эксплуатационных затрат на проведение мониторинга (700 000 руб./год против 1 350 000 руб./год). По сравнению с базовым вариантом сплошного опрыскивания наше решение обеспечивает прямую денежную экономию на закупке химикатов и проведении мониторинга в размере 6 200 000 руб. ежегодно (или 18 280 000 руб. за 3 года с учетом CAPEX, что составляет 28,97% экономии бюджета), а с учетом сохраненного от фитотоксичности урожая чистая выгода составляет 7 800 000 руб. в год.

7.2. Расчет показателей экономической эффективности (Payback Period, ROI, NPV, IRR)

На основании утвержденных исходных параметров (Таблица 1) и детализированной сметы (Таблица 2) выполнен расчет четырех классических инвестиционных показателей на трехлетнем горизонте при ставке дисконтирования 15,0% годовых:

1) Расчет срока окупаемости проекта (Payback Period, PP). Простой срок окупаемости рассчитывается как отношение первоначальных капитальных затрат (CAPEX = 720 000 руб.) к чистому годовому денежному потоку (CF = 8 500 000 руб. выгоды минус 700 000 руб. OPEX = 7 800 000 руб./год): PP = 720 000 / 7 800 000 = 0,0923 года (или 1,11 месяца; при пересчете на 4-месячный полевой сезон комплекс полностью окупается за первые 11 дней полевой работы, то есть после обследования первых 923 гектаров пашни). Дисконтированный срок окупаемости (DPP) при ставке дисконтирования 15% составляет: DPP = 720 000 / (7 800 000 / 1,15) = 720 000 / 6 782 609 = 0,1062 года (1,27 месяца).

2) Расчет рентабельности инвестиций (ROI). Рентабельность инвестиций за первый год эксплуатации определяется как отношение чистой прибыли первого года (CF минус CAPEX) к величине капитальных вложений, выраженное в процентах: ROI (за 1-й год) = ((7 800 000 - 720 000) / 720 000) * 100% = (7 080 000 / 720 000) * 100% = 983,33%. За полный трехлетний цикл (суммарный чистый поток 23 400 000 руб. минус CAPEX 720 000 руб. = 22 680 000 руб.) накопленный показатель ROI составляет 3 150,0%.

3) Расчет чистой приведенной стоимости (NPV) при ставке дисконтирования 15,0%. Чистая приведенная стоимость рассчитывается путем суммирования дисконтированных чистых денежных потоков за 1-й, 2-й и 3-й годы за вычетом стартовых инвестиций CAPEX (720 000 руб.). Погодовой расчет денежных потоков и коэффициентов дисконтирования представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Погодовой расчет денежных потоков и чистой приведенной стоимости (NPV при ставке 15%)

Период (шаг расчета)	Инвестиции CAPEX (руб.)	Валовая выгода (руб.)	Операционные затраты OPEX (руб.)	Чистый денежный поток CF (руб.)	Коэффициент дисконтирования при r = 15%	Дисконтированный поток DCF (руб.)	Накопленный дисконтированный поток (руб.)
Год 0 (Старт)	-720 000	0	0	-720 000	1,000000	-720 000	-720 000
Год 1 (Сезон 1)	0	8 500 000	700 000	7 800 000	0,869565 (1 / 1,15)	6 782 609	6 062 609
Год 2 (Сезон 2)	0	8 500 000	700 000	7 800 000	0,756144 (1 / 1,3225)	5 897 921	11 960 530
Год 3 (Сезон 3)	0	8 500 000	700 000	7 800 000	0,657516 (1 / 1,520875)	5 128 626	17 089 156
ИТОГО за 3 года:	-720 000	25 500 000	2 100 000	22 680 000	Сумма DCF = 17 809 156	NPV = +17 089 156	Окупаемость: 0,11 года

Проверка формулы NPV из таблицы 4: Сумма дисконтированных потоков за 3 года = 6 782 609 + 5 897 921 + 5 128 626 = 17 809 156 руб. Чистая приведенная стоимость NPV = 17 809 156 - 720 000 = +17 089 156 рублей. Положительное и высокое значение NPV подтверждает высокую инвестиционную привлекательность проекта.

4) Расчет внутренней нормы доходности (IRR). Внутренняя норма доходности (ставка дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость проекта обращается в ноль: -720 000 + 7 800 000 / (1 + IRR) + 7 800 000 / (1 + IRR)^2 + 7 800 000 / (1 + IRR)^3 = 0) составляет 1 083,25% годовых. Поскольку показатель IRR многократно превышает барьерную ставку дисконтирования (15,0%), проект обладает колоссальным запасом финансовой прочности.

8. Анализ рисков, сценариев и чувствительности экономической модели

8.1. Качественный и количественный анализ рисков (Матрица рисков по ISO 31010:2009)

Эксплуатация беспилотных авиационных систем в реальных полевых условиях сопряжена с погодными, техническими, снабженческими и регуляторными факторами неопределенности. Оценка рисков проекта проведена в соответствии со стандартом управления рисками ISO 31010:2009 по шкале вероятности возникновения (от 1 до 5) и тяжести влияния на финансовый результат (от 1 до 5).

Сводная матрица рисков проекта представлена на рисунке 4.

Вероятность \ Влияние	1 — Незначительное	2 — Минимальное	3 — Среднее	4 — Критичное	5 — Очень сильное
Вероятность \ Влияние			(Риск 2)	(Риск 4)	(Риск 3)
Вероятность \ Влияние		(Риск 6)	(Риск 7)		
Вероятность \ Влияние				(Риск 1, Риск 5)	
Вероятность \ Влияние					
Вероятность \ Влияние					

Рисунок 6 – Матрица оценки рисков проекта по стандарту ISO 31010:2009

Идентифицированные риски (под номерами 1–7 на матрице рисунка 4) и заложенные в бюджет меры по их нейтрализации включают:

− Риск № 2 (неблагоприятные метеоусловия: сильный ветер свыше 8 м/с, осадки). Купируется высокой скоростью съемки и обработки данных на борту, что позволяет выполнять вылеты в короткие благоприятные погодные окна, а также наличием защищенного полевого шатра.

− Риск № 3 (административные ограничения на использование воздушного пространства). Минимизируется заблаговременным согласованием полетов над сельхозугодьями и выполнением низковысотного мониторинга на высотах 10–15 метров в пределах границ частных хозяйств.

− Риск № 4 (сбои поставок и износ аккумуляторных батарей или винтов). Полностью перекрыт заложенной в капитальную смету закупкой сразу 10 аккумуляторов LiPo 6S (50 000 руб.) и ежегодным резервом на запчасти в операционной смете (25 000 руб./год).

− Риски № 6 и № 7 (ошибки оператора при планировании маршрута и отказ полевого электропитания). Предотвращаются автоматической валидацией полетного задания и защитной блокировкой карты при отсутствии геопривязки в ПО GeoWeedStation, а также включением в смету надежного инверторного бензогенератора (35 000 руб.) с запасом топлива.

− Риски № 1 и № 5 (аварийное падение беспилотника и сбой бортового вычислителя). Минимизируются круговой защитой пропеллеров рамы SKYRIS Техник 6S, аппаратным тумблером экстренного отключения двигателей Kill Switch на пульте ELRS, кнопкой «Экстренная посадка» в интерфейсе станции и автоматическим переподключением по сети.

8.2. Сценарный анализ и анализ чувствительности модели

Для проверки устойчивости экономических выводов при неблагоприятном изменении ключевых внешних параметров (площади внедрения, процента экономии гербицидов и аварийной потери оборудования) выполнен расчет трех обоснованных сценариев:

− Сценарий 1 (Базовый / Реалистичный): площадь 10 000 га, экономия гербицидов 30% (600 руб./га) плюс сохранение урожайности (250 руб./га), штатная работа оборудования (CAPEX = 720 000 руб., OPEX = 700 000 руб./год).

− Сценарий 2 (Консервативный): площадь сокращена вдвое до 5 000 га, в расчете выгод учитывается только прямая экономия гербицидов по сниженной ставке 25% (500 руб./га, то есть 2 500 000 руб./год), а выгода от сохранения урожая принята равной нулю (0 руб.).

− Сценарий 3 (Пессимистический стресс-сценарий): малое фермерское хозяйство площадью всего 2 000 га, низкая исходная засоренность (экономия гербицидов всего 15%, или 300 руб./га + сохранение урожая 150 руб./га = 900 000 руб./год), сокращенный сезон работы бригады (OPEX = 400 000 руб./год), и при этом в первый же сезон происходит полная потеря (крушение) дрона с покупкой второго аппарата SKYRIS Техник 6S за 240 000 руб. (CAPEX возрастает с 720 000 до 960 000 руб.).

Результаты расчета показателей эффективности для всех трех сценариев сведены в таблицу 5.

Таблица 5 – Анализ чувствительности и сопоставление трех сценариев реализации проекта

Показатель экономической модели	Сценарий 1 (Базовый: 10 000 га, экономия СЗР 30% + урожай)	Сценарий 2 (Консервативный: 5 000 га, только экономия СЗР 25%)	Сценарий 3 (Пессимистический стресс-сценарий: 2 000 га, СЗР 15% + покупка 2-го дрона)
Объем внедрения (площадь), га	10 000	5 000	2 000
Капитальные затраты (CAPEX), руб.	720 000	720 000	960 000 (включая замену разбитого БВС за 240 000 руб.)
Годовая валовая выгода, руб./год	8 500 000	2 500 000	900 000
Годовые операционные расходы (OPEX), руб./год	700 000	700 000	400 000
Чистый годовой денежный поток (CF), руб./год	7 800 000	1 800 000	500 000
Простой срок окупаемости (Payback Period), лет	0,09 года (1,1 месяца)	0,40 года (4,8 месяца — за 1-й сезон)	1,92 года (окупается на 2-й сезон)

Рентабельность инвестиций за 3 года (ROI), %	3 150,0% (за 1-й год: 983,3%)	650,0% (за 1-й год: 150,0%)	56,25%
Чистая приведенная стоимость за 3 года (NPV при 15%), руб.	+17 089 156	+3 389 805	+181 613
Итоговая оценка рентабельности сценария	Высокорентабельно	Рентабельно (окупаемость в 1-й год)	Проект остается прибыльным (NPV > 0)

Дополнительно выполнен анализ чувствительности по ключевому параметру «Площадь обследования (объем внедрения)» для определения точки безубыточности проекта (минимальной площади хозяйства, при которой NPV за 3 года при ставке 15% равен нулю). Чтобы покрыть ежегодные операционные расходы (700 000 руб./год) и вернуть дисконтированные капитальные затраты (720 000 / 2,283225 = 315 343 руб./год), комплекс должен приносить не менее 1 015 343 рублей валовой выгоды в год. При прямой экономии на гербицидах 600 руб./га минимальная безубыточная площадь составляет всего 1 693 гектара (а с учетом сохраненного урожая 850 руб./га — всего 1 195 гектаров). Любое хозяйство с площадью пашни свыше 1 700 гектаров гарантированно получает чистую прибыль от внедрения системы.

9. Выводы и рекомендации по внедрению

На основании проведенного технико-экономического анализа и сценарного моделирования сформулированы следующие выводы и практические рекомендации:

Общий итог анализа: проект разработки и внедрения программно-аппаратного комплекса автономного поиска сорняков на базе БВС SKYRIS Техник 6S и станции GeoWeedStation признан экономически целесообразным и высокорентабельным. При стартовых капитальных вложениях 720 000 рублей и сезонных эксплуатационных затратах 700 000 рублей комплекс генерирует на площади 10 000 га чистый денежный поток в размере 7 800 000 рублей в год, обеспечивая чистую приведенную стоимость NPV за 3 года в размере 17 089 156 рублей, рентабельность инвестиций первого года ROI = 983,33% и окупаемость за 0,09 года (менее полутора месяцев работы).

Ключевые факторы эффективности: решающее влияние на рентабельность оказывают площадь обрабатываемых земель (эффект масштаба), процент сокращения расхода гербицидов за счет точной векторизации очагов (30%) и отказ от дорогостоящих зарубежных облачных подписок в пользу локальной обработки данных на бортовом вычислителе Orange Pi 5 Pro и ноутбуке оператора.

Предложения по снижению затрат и увеличению выгоды:

− Для средних и малых фермерских хозяйств (с площадью пашни менее 1 700 га) рекомендуется применять сервисную бизнес-модель (оказание услуг агромониторинга выездной бригадой по тарифу 250–300 руб./га без необходимости покупки собственного дрона фермером), что позволяет загрузить один комплекс на 15 000–20 000 га за сезон в нескольких хозяйствах района.

− Для крупных агрохолдингов (свыше 20 000 га) рекомендуется дооснащение одной выездной бригады вторым бортом SKYRIS Техник 6S (+240 000 руб. к CAPEX при сохранении того же штата и полевого лагеря), что удваивает суточную производительность съемки и снижает удельные операционные затраты на 1 гектар на 35–40%.

− Проведение вылетов в ранние фенологические фазы (фаза всходов и 2–4 листьев, распознаваемая нашим классификатором C07) позволяет применять минимальные дозировки послевсходовых гербицидов, увеличивая экономию химикатов с 30% до 45–50%.